Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MANIPULACIÓN DE K

Para A ⇌ B, K_1 = 4,0, y para 2 B ⇌ C, K_2 = 0,50. ¿Cuánto vale K para A ⇌ ½ C?

A) 2,0

B) 8,0

C) 1,0

D) 2,8

E) 0,35

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ajusta (2)**
   Multiplicar por ½: B ⇌ ½ C, K = 0,50^½ = 0,707.

2. **Suma**
   A ⇌ ½ C: K = 4,0 · 0,707 = 2,8.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica 4,0 · 0,50 sin ajustar la segunda ecuación.

B) Divide 4,0 entre 0,50.

C) Usa K_2^2 en vez de $K_2^{\frac{1}{2}}$.

E) Invierte el resultado.

Idea clave. Primero ajusta cada ecuación y su K; después multiplica.